



UWB 무선기술 개발 동향

<한국전자통신연구원 전파자원팀장 이형수>

[list]

미국 FCC(연방통신위원회)는 2002년 2월 14일에 미래의 무선기술로 불리는 UWB(Ultra Wide Band)무선기술을 승인하였다. 이 무선기술은 기존에 사용중인 주파수 대역과 간섭없이 공유하여 사용할 수 있으며 수백 Mbps에 이르는 광대역 주파수 대역폭을 가질수 있는 장점을 가지고 있으며, 블루투스의 약 1/4의 적은 전력 소모와 벽과 지하를 관통할 수 있는 특성도 갖고 있어 건물 투시, 자동차 충돌방지, 단거리 광대역통신시스템 등 다양한 분야에 응용할 수 있다.

UWB무선기술은 미국을 제외한 대부분의 나라에서 아직 검토 단계의 기술이고, 제도적으로도 승인이 되지 않고 있으며, 다른 기술에 그 역할을 빼앗길 가능성도 있다. 그렇지만, 장래 유망한 기술로서 많은 나라에서 기술개발에 투자를 하기 시작한 시점이므로, 무선통신의 강국인 국내에서도 경쟁력을 위해 기술을 조기 연구할 가치가 충분히 있는 분야이다.

이에 본 연구에서는 앞으로 많은 분야에 활용될 수 있는 새로운 UWB 기술에 대해 국내에 소개함과 동시에 기술적인 이해를 돕기 위해 특성 및 기술, 응용분야 동향을 소개하고 분석하였다.

1. UWB기술의 개발과정

UWB라는 용어는 이 기술의 스펙트럼 특성에서 인용되었으며 기본적인 원리는 임펄스라고 불리우는 짧은 펄스를 발생하여 전송한 것을 수신하여 처리하는 것이다. 이러한 방식은 1897년 마르코니(Marconi)가 보여준 최초의 무선 시스템에서 시작되었다고 이야기 한다. 마르코니의 초기 spark-gap 송신기는 매우 낮은 주파수에서부터 단파대 이상까지의 넓은 스펙트럼을 점유하였으며 이들 시스템은 수동으로 시간 도메인에서 모리스 부호를 사람들이 송·수신함으로써 동작하였다.

그러나 이러한 기술을 본격적으로 연구한 시기는 1960년대 군에서 레이더시스템에서 시작하였으며, 이 연구를 기반으로 하여 1970년대에는 다양한 응용분야에서 특허들이 나오기 시작하였다. 즉 UWB 기술의 다른 중요 응용은 근거리 고해상도 레이더 분야인 Sensing 분야이다. 이 분야는 적은 신호처리 과정과 간단한 전자기장에도 불구하고 통신분야 응용보다 다소 덜 주목을 받고 있지만 1974년 Morey가 매우 넓은 주파수 대역을 사용하므로 수 미터 거리의 땅속을 침투할 수 있는 레이더 시스템을 특허 등록하였는데 나중에 첫번째 응용품 중에 하나인 지하 매설물 탐지 레이더(Ground Penetrating Radar:GPR)의 상업적인 성공의 기초가 되었다.

현대 UWB 기술의 기초는 1980년대에 Sperry Research Center에서 정립되었다. 마이크로파 네트워크 특성 연구와 물질의 속성을 결정하기 위하여 UWB의 사용을 강조하였는데 이는 목표물 혹은 방해물의 임펄스 응답 특성을 측정하기 위한 실내 시스템의 개발을 유도하였다. 1980년대와 1990년대 시간 도메인의 전자장 원리가 무선통신에 응용되었고 특히 다중경로가 밀집된 환경에서의 근거리 통신에 응용되었다. 이는 높은 다중경로 환경에서 많은 사용자들을 수용할 수 있는 UWB통신의 가능성을 보여주는 것으로 현재 매우 높은 스펙트럼 밀집 지역에서 공존할 수 있는지를 시도하고 있다.

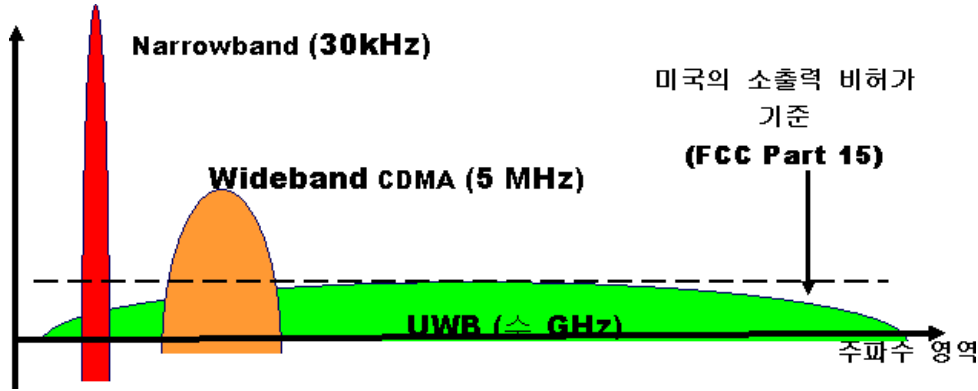
1994년부터 UWB 무선 기술의 많은 부분이 군사 보안에서 해제되었으며 Time Domain 사, Multispectral Solution사, Xtreme Spectrum사, Aether Wire & Location사, Pulse-Link 사 등 다양한 업체에서 이 기술의 상용화를 위해 다양한 개발을 진행 하고 있다. Time Domain사는 UWB 칩셋 개발에 착수하여 이미 1세대 UWB 칩셋 PulseOn 100를 개발하였으며 곧 2세대 UWB 칩셋인 PulseOn 200를 선보일 예정이며 건물 벽을 투시해서 반대편 쪽을 감시할 수 있는 Radar 개발도 하고 있다. Xtreme Spectrum사는 비디오 데이터를 자유롭게 전송시키기 위한 칩셋 및 시스템을 개발 중으로 최근 비디오 데이터 전송 시스템에 관한 시연도 가졌었다. 또한 Aether Wire & Location사는 개인 휴대품에 UWB 센서를 부착하여 사람의 몸에서 일정 거리 이상 떨어지면 경고음을 발생하는 장치를 개발하고 있다.

2. UWB 정의

기존의 narrow band 시스템 및 3G 셀룰러 기술로 설명되는 Wideband 시스템과 구분하기 위해 중심 주파수의 25% 이상의 점유 대역폭을 차지하는 시스템 혹은 1.5GHz 이상의 점유 대역폭을 차지하는 무선 전송 기술 시스템을 UWB(Ultra WideBand)라 정의하였다.

주파수 스펙트럼 상에서 <그림 1>과 같이 동일 출력을 갖는 세가지 시스템에 대해 살펴보면 UWB 시스템의 경우 매우 넓은 주파수 대역에 걸쳐 전력 스펙트럼 밀도가 존재하므로, 상대적으로 전력 스펙트럼 밀도가

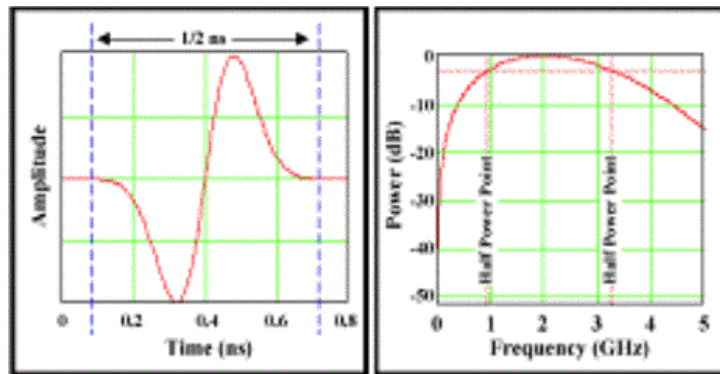
낮고, 기존의 무선 통신 시스템에 간섭을 주지 않아 주파수 공유 측면에서 매우 유리함을 알 수 있다.



<그림 1> UWB 시스템과 기존 무선시스템과의 비교

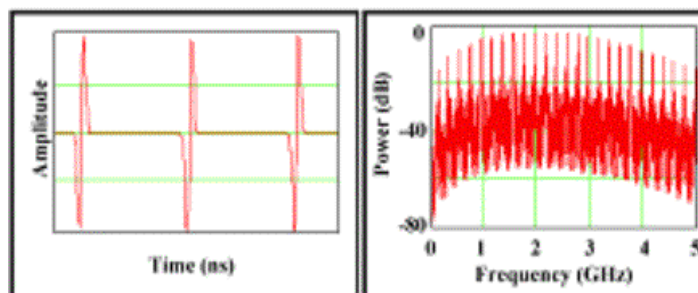
3. UWB 신호 특성

UWB통신의 목적은 다른 통신시스템에 영향을 주지 않기 위하여 신호에너지를 초광대역으로 분산하여 송신함으로써 다른 협대역신호에 간섭을 주지 않고 통신을 할 수 있도록 하는 것이다. 주파수 스펙트럼상의 파형은 시간축상의 신호파형의 모양과 밀접한 관계를 가진다. 정현파는 어느 특정주파수에서만 큰값을 가지지만 임펄스 신호는 비교적 넓은 주파수 대역에서 에너지가 분포한다. 최근에 발표된 FCC의 주파수 제약 조건을 따르기 위해서는 주파수 대역폭 제약에 따른 사항을 고려해 주어야겠지만 여기에서는 0.5nsec의 펄스폭을 갖는 임펄스 신호로 예를 들겠다.<그림 2>는 0.5nsec의 펄스 폭을 가지는 임펄스 신호의 파형과 주파수 스펙트럼을 나타내고 있으며, 3dB대역폭은 2GHz 이상이며 넓은 대역폭에서 에너지가 존재하는 것을 볼 수 있다.



<그림 2> 광대역 신호 파형과 스펙트럼

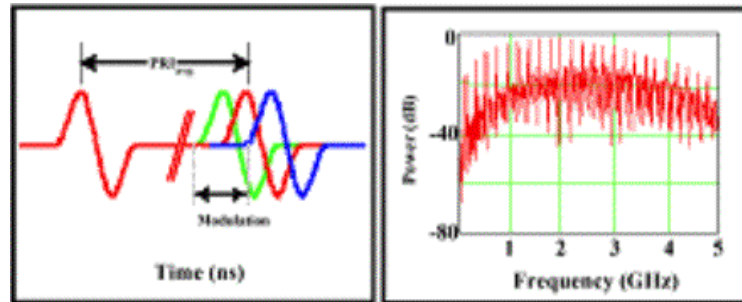
<그림 2>의 펄스를 이용하여 통신을 하기 위해서는 일정한 시간 주기로 펄스를 보내야 한다. <그림 3>은 일정한 시간 주기를 가지는 임펄스 열과 주파수 스펙트럼을 나타내었다. 펄스가 하나만 있을 때에는 주파수 영역에서 광대역 잡음처럼 나타났으나, 일정한 시간 주기를 가지는 펄스열 신호를 주파수영역에서 보면 규칙적인 주기 때문에 스파크 현상(Comb line)이 나타나게 된다. 주파수 영역에서 이러한 현상이 나타나게 되면 다른 통신에서 사용하는 협대역신호에 간섭을 주기 때문에 펄스열의 규칙성을 없애야 된다.



<그림 3> 규칙적 펄스 열에 의한 스펙트럼

펄스를 이용해 정보(0 또는 1)를 보내기 위해서는 기본 펄스에 변조를 시켜야 한다. 변조방법에는 여러 가

지가 있겠지만 여기에서는 PPM(Pulse Position Modulation)방법을 예로 들겠다. PPM방식은 0또는 1에 따라 기본 펄스의 위치를 변화시키는 것이다. <그림 4>는 펄스위치를 변화시키는 방법으로 변조하는 것과 그때 주파수 스펙트럼의 변화를 나타내었다.



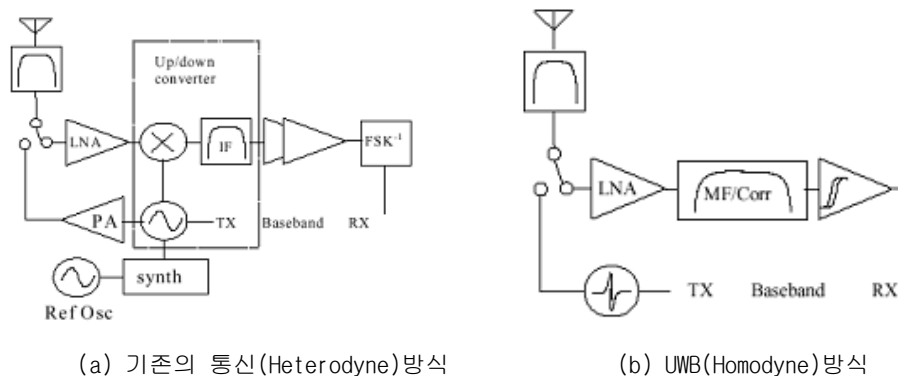
<그림 4> UWB 신호 전송을 위한 PPM 변조

UWB신호는 주파수영역에서 광대역 잡음과 같은 특성을 보이므로 코드를 이용하여 여러 사용자가 동시에 통신할 수 있다. 여러 사람이 동시에 사용할 수 있도록 다중화 하는 방법은 일정한 펄스 시간보다 큰 시간구간(프레임)을 정해서 특별한 코드를 이용해 프레임 내에 정해진 구간에 펄스를 위치 시키면 된다. 이렇게 하면 여러 사용자가 동시에 통신을 하여도 자기 신호를 구분해 낼 수 있을 뿐만 아니라 규칙적인 펄스 열로 인해 주파수 영역에서 나타났던 스파크 현상도 사라지게 된다.

4. UWB기술의 특성

1) 송수신기의 소형화, 저전력화, 저가격화

기존의 무선 통신 방식은 대부분 1918년에 Howard Armstrong에 의해 개발된 <그림 5(a)>의 같은 Super-heterodyne방식을 이용하고 있다. 반면에 UWB 시스템은 <그림 5(b)>와 같은 기저대역에서의 직접 변환에 의한 Homodyne 방식을 사용하므로 협대역 통신 방식과 달리 송/수신기에서의 주파수 천이 과정(carrier-free)이 필요치 않으므로 Super -heterodyne 구조에 비해 구성이 상대적으로 간단하여, Reference oscillator, Phase-Lock Loop(PLL) synthesizer, mixer, 또는 power amplifier가 필요하지 않다. 이러한 UWB 시스템의 간단한 구조는 재료비와 조립 비용을 감소시킬 수 있을 뿐 아니라 저 비용의 DSP(Digital signal Processing)사용을 용이하게 할 수 있다.



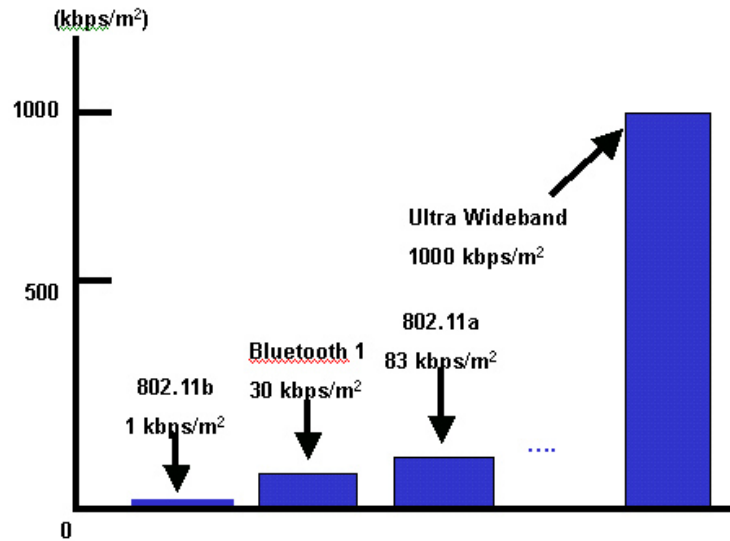
(a) 기존의 통신(Heterodyne)방식

(b) UWB(Homodyne)방식

<그림 5> 송수신기 구조 비교

2) 높은 주파수 전송량

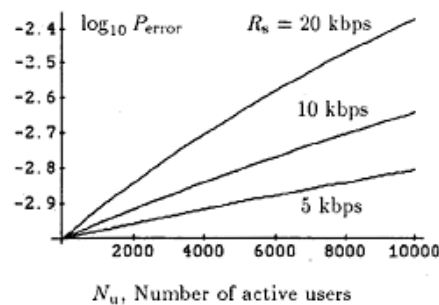
UWB 시스템은 기존 시스템보다 더 낮은 비용과 전력 소비로 훨씬 넓은 주파수 대역을 이용하여, bits/sec/square-meter로 정의되는 spatial capacity를 제공할 수 있다. 최근 활발히 개발되고 있는 근거리 무선 통신망과의 비교를 위해 spatial capacity를 <그림 6>에 도시하였다. <그림 6>에서 알 수 있듯이 Bluetooth Group과 IEEE802에서 향상된 표준을 개발하고는 있지만 제한 주파수 폭 때문에 이러한 시스템들은 spatial capacity 향상에 한계를 가질 수 밖에 없으며, 그에 비해 매우 넓은 주파수 대역폭을 이용하는 UWB 시스템은 높은 spatial capacity를 제공할 수 있는 잠재성을 가지고 있다.



<그림 6> 근거리 무선 통신망들의 Spatial Capacity 비교

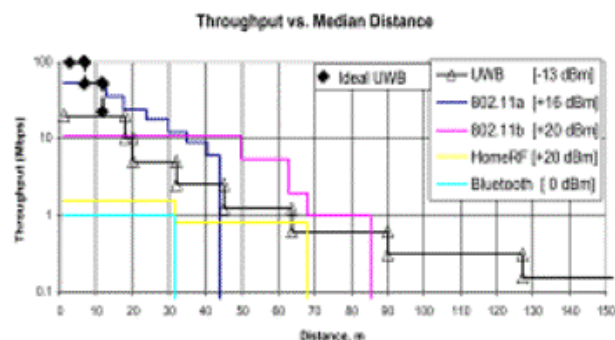
3) 채널용량과 거리와의 상관 관계로 인한 거리 제한조건

UWB 시스템은 기본적으로 기존 협대역 시스템들과 주파수를 공유하여야 하기 때문에 상호 간섭을 고려하여 사용 주파수 대역과 송신 출력이 제한될 수 밖에 없다. 펄스의 형태와 펄스 폭에 의해 사용 주파수 대역이 결정 될 수 있으며, 일단 사용 주파수 대역이 결정되면 전송 가능한 데이터 율이 결정되기 때문에 일정 거리에서 보았을 경우 한 채널이 전송할 수 있는 데이터 율과 User에게 할당 가능한 채널 수는 <그림 7>과 같은 trade-off 관계를 갖는다.



<그림 7> 채널용량 및 데이터율간의 상관 관계

또한 UWB 시스템에 대한 전력에 제한이 있기 때문에 일정 S/N비를 유지하기 위해서는 거리가 멀어질수록 processing gain을 높여야 하며, processing을 높이기 위해서는 Duty Cycle과 한 bit를 전송하기 위한 반복 주기를 길게 하여야 하므로, 전송 거리가 멀어질수록 전송 가능한 데이터 율은 감소하게 된다. 이러한 trade-off 관계를 다른 무선데이터 통신 시스템과 비교하여 <그림8>에 도시 하였다.

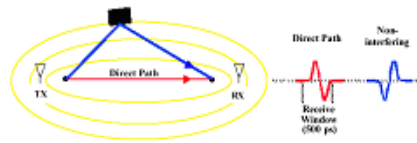


<그림 8> 근거리 무선 통신 시스템들의 거리에 따른 전송 데이터 율 관계

4) 멀티패스에 강인

UWB 시스템은 매우 짧은 펄스(수십 pico ~ 수 nano)를 이용하여 통신을 하기 때문에 <그림 9와 같이 직 접파와 반사파의 경로 도달거리가 조금만 차이가 나도 두 신호는 서로 구분될 수 있다. 이론적으로 500ps의

폭을 갖는 펄스를 이용하는 UWB 시스템의 경우 경로 차 150cm 이상이면 두 펄스신호는 서로 구분될 수 있고, 상호 간섭을 야기하지 않게 된다.



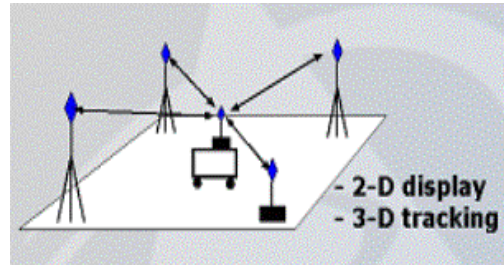
<그림 9> UWB 시스템의 다중경로 현상

5) 기존 협대역 시스템과의 주파수를 공유

저 전력의 송신전력을 넓은 대역에 걸쳐서 송신하기 때문에 협대역 시스템 관점에서 UWB 전력 스펙트럼을 보면 <그림 1>에서와 같이 기저 대역 잡음과 같이 보일 수 있고, 이러한 이유 때문에 기존 협대역 시스템에 심각한 장애를 야기하지 않고 동일 대역을 공유할 수 있게 된다. 물론, 기존 협대역 시스템으로부터 UWB 신호가 간섭을 받을 수도 있기 때문에 UWB를 기존의 무선 시스템과 주파수 공유를 하기 위해서는 주의 깊은 망 설계가 필요할 것이다.

6) 정밀한 위치 인식 및 추적이 가능

UWB 시스템은 매우 짧은 펄스를 이용한 radar 시스템에서 진화하여 통신에 적용된 방식으로 짧은 펄스에 의한 분해능을 이용하여 centimeter level의 정밀도를 구현 할 수 있다.



<그림 10> UWB 정밀한 위치 인식 방법

7) 장애물 투과 특성이 우수

Low frequency에서 매우 큰 대역폭을 갖고 있기 때문에 투과 특성이 우수하여 빌딩 내부, 도심지, 삼림지역에서도 운용이 가능하다.

5. UWB 기술의 응용

<그림11>에서 보는 것과 같이 UWB의 응용 분야는 다양하나 군사용 응용이 아닌 일반 상용화 응용으로 Radar 응용분야와 통신 분야로 크게 분류할 수 있다.



<그림11> UWB기술의 응용 분야

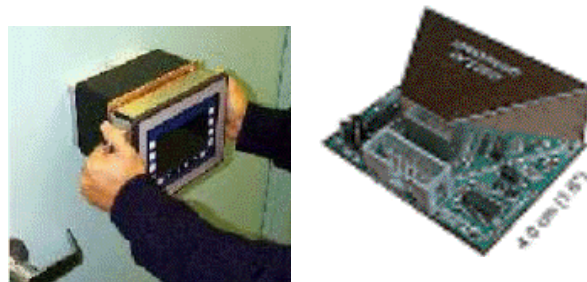
Radar 응용 제품(그림 12)으로는 민간 항공기의 충돌 방지 장치 및 고도계, 지하 매설물이나 광산물 추적 을 위한 지반침투레이다시스템 (Ground Penetrating Radar: GPR), 건물 벽 속의 구조물을 찾기 위한 침투식 별레이더시스템(Intrusion Detection Radar : IDR), GPS 없이 실내에서와 같은 좁은 공간에서 정밀한 위치 를 추적할 수 있는 장치인 정밀위치시스템(Precision Geolocation System) 등이 대표적이다.

GPR은 960MHZ이하 또는 3.1~10.6GHz주파수대역에서 동작하도록 규정되어 있으며, 가깝게 근접해 있거나 가

까운 곳에 접촉했을 때, 매장된 물체의 영상을 얻고자 하는 곳에서, 또는 감지하려는 물체의 지반에서만 동작한다. GPR에서 에너지는 본래 지반으로만 향하게 되어있다. 사용은 법 집행기관, 화재와 구조 기관, 과학 연구 기관, 상업적인 광산회사, 그리고 건설회사로 제한하고 있다.



(a) Intrusion Sensor



(b) Through Wall Imaging & Motion Sensor

[그림 12] 소출력 UWB 응용 레이더 기기

IDR은 960MHz이하 또는 3.1~10.6GHz 주파수대역에서 동작하도록 규정되어 있으며, 벽 관통 영상시스템은 벽과 같은 구조의 다른 쪽에 위치한 물체, 사람의 움직임 또는 위치를 감지한다. 사용은 법 집행기관, 화재와 구조 기관으로 제한하고 있다.

정밀위치시스템은 킬로미터 거리상에서 센티미터까지 정확하게 측정할 수 있다. 이 시스템은 GPS와 달리 건물내, 도심, 숲에서 동작이 가능하다. 이 시스템은 네트워크상에서 사용될 때 기본적으로 위치정보를 서로 공유할 수 있는 특징을 가지고 있다.

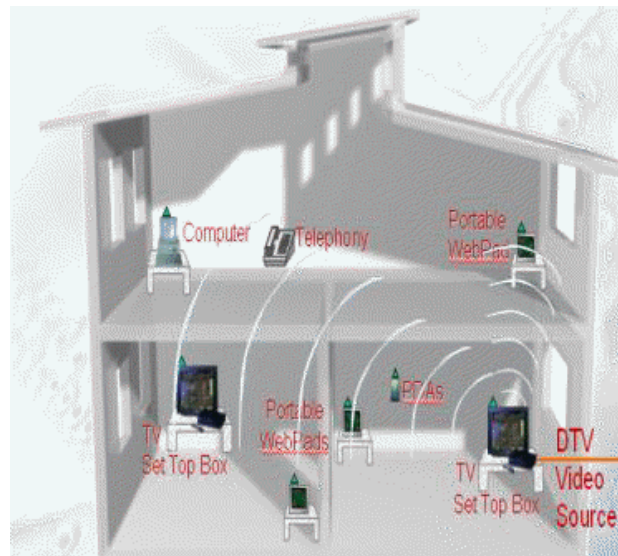
시스템의 가시거리는 전방향 수직으로 편파되고, 원형으로 편파된 안테나를 이용하므로 2km이상 될 것이다. 빌딩내에서, 거리는 벽과 장애물 감쇠에 의하여 제한된다. 그러나 빌딩 안에서 100미터를 초과하는 거리가 있다. 시스템의 유일한 특징은 민감한 충전 방식을 사용하므로 펄스 리드 가장자리를 감지할 수 있는 능력이다. 리드 가장자리 감지는 내부 반사에서 생기는 다량의 다중경로에서 직접경로의 해상도에 중요하다.

UWB 위치 시스템은 본래 병사가 도시 환경에서 1 피트 해상도 이내 자신의 위치를 결정하도록 개발되었다. 현재 이것은 3차원 모델링을 위해 비디오 캡처 시스템을 늘리는데 사용될 것이다.

차량 레이더 시스템은 최고 방사 방출이 발생하는 주파수와 방출의 중심주파수가 24.057GHz보다 크게 제공되는 지상수송차량에서 방향성 안테나를 사용하여 24GHz 대역에서 차량 레이더 시스템의 동작을 제공한다.

차량 레이더 디바이스는 차량 가까운 물체의 움직임과 위치를 감지할 수 있다.

UWB 통신 응용은 방대하고 아주 다양한 응용과 완전히 다른 방식으로 통신하는 혁명적 기술이라고 생각할 수 있다. 통신 분야 응용 제품으로는 1-2 Km 통신 거리의 Hand-held Radio 와 Mobile Ad-hoc Network Radio 등이 있으며 최근 <그림13>와 같이 사무실이나 가정과 같은 작은 공간에서 10m 정도의 근거리에 있는 PC, TV, PDA, DVD, 디지털 카메라, 프린트 등을 연결하는 근거리 개인 통신망(Personal Area Network) 개발도 활발히 진행되고 있다.



<그림 13> UWB 근거리 개인 통신망

이 분야의 제품개발에 참여하고 있는 회사는 SONY, Intel, Sharp, TI, Intersil 등이 있다. IEEE산하 802.15.3 working group에서는 무선 개인 통신(Wireless Personal Communication)방식으로 UWB 시스템을 사용하기 위한 표준화 작업도 활발히 진행 중이고 2003년에 결정될 예정이다.

5. 결 론

UWB는 응용 범위가 너무 다양하여 IT 산업분야에 새로운 혁명을 일으킬 신 기술이다. UWB는 그 동안 군에서 특수 목적으로 개발되어 응용되어 왔다. 미국의 경우, 1994년 이전에는 UWB 부분에 있어 초기의 많은 연구가 비밀리에 미국 정부 프로그램 아래 수행되었다. 그러나, 1994년 이후에는 보안이 해제됨에 따라서 UWB 기술의 개발은 크게 가속화되고 있다.

또한 금년에는 UWB 시스템에 대해 미국 FCC에서 제한적 사용을 허가하였고, IEEE에서 WPAN의 Alt-PHY로 표준화를 진행하고 있는 등 미국, 유럽, 일본등에서 관심이 증폭되고 있다. UWB 시스템은 기본적으로 매우 넓은 주파수 대역폭에 매우 낮은 전력을 이용하여 통신을 하므로 기존 협대역 시스템과의 공유가 용이하고, 현재 개발되고 있는 다른 무선데이터용 통신 시스템에 비해 월등히 높은 데이터 전송율을 제공할 수 있다. 특히 UWB 시스템은 매우 높은 시간 분해능을 이용하여 Cm단위의 위치추적이 가능하다. 이러한 UWB 시스템만의 고유한 특성인 위치 추적 능력과 매우 높은 데이터 전송율의 결합은 앞으로 UWB 시스템의 전망을 매우 밝게 할 것으로 기대된다.

이러한 UWB응용 제품중 통신분야는 지금부터 2년내지 3년 이내 시장에 진입하기 시작될 것으로 예상이 되므로 국내에서도 이러한 UWB 기술의 발전 추세를 감안하여 UWB 시스템 도입에 대비한 연구를 서두를 필요가 있다.

<참 고 문 헌>

- [1] Kai Siwaik, Mike Franklin, "Advanced in Ultra-wide Band Technology," Radio Solutions 2001, London, November, 2001
- [2] Robert J. Fontana, "Recent Application of Ultra Wideband Radar and Communications System," EuroEM 2000, Edinburg, Scotland, May 2000
- [3] Alan Petroff, Paul Withington, "PlusON Technology Overview," Time Domain Corporation, July, 2001
- [4] Jeff Foerster, Evan Green, Srinivasa Somayazulu, David Leeper, "Ultra-Wideband Technology for short-or Medium-Range Wireless Communication," Intel Technology Journal 2nd Quarter 2001
- [5] Moe Z. Win, Robert A. Scholtz, "Impulse Radio:How it Work," IEEE Communications Letter, Vol. 2, No. 1, January, 1988
- [6] R.A. Scholtz, "Multiple Access with Time-hopping Impulse Modulation," IEEE MILCOM'93, Boston, MA., October 11-14, 1994.
- [7] FCC Notice of Proposed Rule Making, "Revision of Part 15 of the Commission's Rules Regarding Ultra-wideband Transmission System," ET-Docket 98-153.
- [8] J. Proakis, "Digital Communication, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1989
- [9] Time Domain, "UWB Applications, Demonstration & Regulatory Update", Cept 2001 workshop, March 20, 2001.
- [10] Time Domain, "PuIsOn Technology Overview", July, 2001.

